

Důkaz nezápornosti výrazu $V(a, b, c)$

Označme výraz:

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc$$

1. Maticový zápis

Tento výraz lze zapsat jako kvadratickou formu $V(a, b, c) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$, kde $\mathbf{x} = (a, b, c)^T$ a A je symetrická matice:

$$A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$$

2. Charakteristický polynom

Vlastní čísla λ matice A získáme řešením charakteristické rovnice $\det(A - \lambda I) = 0$. Rozvojem determinantu dostáváme polynom:

$$P(\lambda) = -\lambda^3 + 34\lambda^2 - 270\lambda + 68 = 0$$

3. Výpočet vlastních čísel

S využitím software (Wolfram—Alpha) byly určeny kořeny tohoto polynomu:

- $\lambda_1 \approx 0,260$
- $\lambda_2 \approx 12,035$
- $\lambda_3 \approx 21,705$

4. Závěr

Protože jsou všechna vlastní čísla matice A reálná a kladná ($\lambda_i > 0$), je podle věty 10.19 matice A **pozitivně definitní**. $\square$